DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO E ARQUITETURA DO SISTEMA

Nome do Projeto: Sistema de Gerenciamento e Vendas para Loja de Roupas
Tipo de Sistema: Aplicação Web (E-commerce + Painel Administrativo)

1. Atores do Sistema

- **Administrador / Lojista:** Acessa o painel restrito para gerenciar produtos, estoque, categorias e visualizar relatórios de vendas.
- **Cliente / Usuário:** Navega pela loja, filtra produtos por tamanho e cor, adiciona itens ao carrinho e realiza a simulação da compra.

2. Regras de Negócio (RN)

- **RN01 – Controle Estrito de Estoque:** O sistema não permite que o cliente adicione ao carrinho uma quantidade superior à disponível em estoque para determinado tamanho e cor.
- **RN02 – Baixa Automática de Estoque:** Ao finalizar um pedido, a quantidade dos itens comprados deve ser subtraída automaticamente do saldo em estoque.
- **RN03 – Totalização do Pedido:** O valor total do pedido é calculado automaticamente multiplicando a quantidade de cada item pelo seu preço unitário e somando os subtotais.

3. Definição do Escopo

3.1 Dentro do Escopo (Funcionalidades Incluídas)

- Cadastro, edição, listagem e remoção de produtos (CRUD).
- Atributos específicos de vestuário: Categoria, Tamanho (P, M, G, GG), Cor, Preço e Imagem do produto.
- Controle de saldo de estoque individual por variação de produto.
- Vitrine virtual de produtos com filtro por categoria e campo de busca.
- Carrinho de compras dinâmico e fluxo de checkout simulado.
- Autenticação de usuários (Login/Senha) para Administrador e Cliente.

- Painel administrativo com histórico de vendas e pedidos realizados.

3.2 Fora do Escopo (Funcionalidades Não Incluídas nesta Versão)

- Processamento real de pagamentos via Gateway de cartão de crédito ou Pix (utilizará apenas simulação de aprovação).
- Integração direta com APIs de transportadoras para cálculo de frete em tempo real.
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
- Desenvolvimento de aplicações nativas iOS/Android (foco exclusivo em Web Responsiva).

4. Requisitos do Sistema

4.1 Requisitos Funcionais (RF)

Código	Descrição do Requisito	Ator Principal
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de roupas informando nome, descrição, preço, categoria, tamanho, cor e estoque.	Administrador
RF02	O sistema deve permitir alterar os dados ou excluir os produtos do catálogo.	Administrador
RF03	O sistema deve listar os produtos na vitrine principal com opções de filtro por categoria e busca por nome.	Cliente / Admin
RF04	O sistema deve permitir ao cliente selecionar tamanhos/cores e adicionar	Cliente

Código	Descrição do Requisito	Ator Principal
	produtos ao carrinho de compras.	
RF05	O sistema deve permitir a alteração de quantidades e remoção de itens dentro do carrinho.	Cliente
RF06	O sistema deve realizar a simulação de checkout e registrar o pedido concluído no banco de dados.	Cliente
RF07	O sistema deve atualizar automaticamente a quantidade do estoque após a confirmação do pedido.	Sistema
RF08	O sistema deve exigir autenticação por e-mail e senha para acesso às funcionalidades administrativas.	Administrador
RF09	O sistema deve exibir um relatório resumido contendo o histórico das vendas efetuadas.	Administrador

4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Categoria	Código	Descrição
Responsividade	RNF01	A interface do sistema deve adaptar-se automaticamente

Categoria	Código	Descrição
		a telas de computadores, tablets e smartphones.
Desempenho	RNF02	O tempo de resposta para carregamento das páginas e consulta ao catálogo deve ser inferior a 2 segundos.
Segurança	RNF03	As credenciais de acesso (senhas) devem ser armazenadas utilizando algoritmos de criptografia hash no banco de dados.
Usabilidade	RNF04	O fluxo de compra, da seleção do produto até a finalização do pedido, não deve ultrapassar 3 telas.

5. Arquitetura Técnica e Escolha da Stack

5.1 Tecnologias Utilizadas (Tech Stack)

- **Linguagem Principal:** TypeScript (JavaScript)
- **Front-end / Framework:** React / Next.js
- **Estilização / UI:** Tailwind CSS + HTML5 / CSS3
- **Back-end & Banco de Dados:** Node.js + PostgreSQL (via Supabase)
- **Autenticação:** JWT / Supabase Auth
- **Prototipagem:** Figma

5.2 Visão da Arquitetura do Sistema

Arquitetura em 3 Camadas:

1. **Camada de Apresentação (Front-end):** Interface visual onde o usuário interage com a loja e o painel de administração (HTML5, CSS3, Tailwind CSS, React / Next.js).
2. **Camada de Comunicação (API REST / HTTP):** Responsável por transmitir os dados entre a interface e o servidor de forma padronizada.
3. **Camada de Negócio e Dados (Back-end e Banco de Dados):** Executa o processamento das regras de negócio (como baixa de estoque e validação de login) e armazena os dados no PostgreSQL (Node.js / Supabase).